МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ З ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 2 ЗА ТЕМОЮ:

Формування структури знань

Група ІАВ - 21
Курс 2
Студентка Кодовбецька В. І.
Дата оформлення 04.10.2026

Київ - 2026

Практична робота No2. Формування структури знань

Завдання

1. Виділити предметну область системи.
2. Описати базу знань у вигляді фактів та понять.
3. Побудувати онтологічну модель або дерево понять.

Очікуваний результат: концептуальна модель знань у вигляді таблиць, діаграм або формалізованого опису.

Хід виконання завдання:

1. Предметна область

Керування мікрокліматом і енергозаощадженням у розумному будинку: контроль параметрів повітря, присутності людей і тварин, джерела живлення та зовнішніх загроз з автоматичним вибором режиму роботи пристроїв.

2. Основні поняття та їх атрибути

Поняття (клас)	Атрибути	Можливі значення
Кімната	назва, температура, вологість, рівень CO2	число; °C, %, ppm
Мешканці	є_люди, є_алергік, є_тварини	так / ні
Зовнішнє середовище	пора_року, опади, індекс_забруднення, обстріл	весна / літо / осінь / зима; немає / дощ / сніг; число; так / ні
Живлення	джерело	мережа / зарядна_станція
Очищувач повітря	режим	вимкнено / звичайний / максимальний
Кондиціонер	режим	вимкнено / помірне_охолодження / рециркуляція

Розумні вікна	стан	відкрито / закрито_ізоляція
Тепла підлога	потужність	вимкнено / висока
Поїлка-фонтан	стан	вимкнено / увімкнено
Режим системи	назва	комфортний / економний / ізольований / сон

3. База фактів (приклад у форматі «об'єкт – атрибут – значення»)

Об'єкт	Атрибут	Значення
Кімната_1	температура	28
Кімната_1	є_тварини	так
Кімната_1	є_люди	ні
Середовище	пора_року	літо
Середовище	опади	немає
Середовище	обстріл	ні
Живлення	джерело	мережа

З цих фактів, наприклад, спрацьовує правило 4 (літня спека й тварини): вмикається помірне охолодження й поїлка-фонтан.

4. Зв'язки між поняттями

Зв'язок	Приклад
is-a (є різновидом)	Очищувач повітря is-a Пристрій; Кондиціонер is-a Пристрій
part-of (є частиною)	Кімната part-of Будинок

has (має атрибут)	Кімната has температура
controls (керує)	Механізм виведення controls Пристрій
depends-on (залежить від)	Режим системи depends-on Живлення
triggers (запускає)	Опади triggers Тепла підлога

5. Онтологічна модель (дерево понять)



Рисунок 2 – Онтологічна модель предметної області

6. Висновки

У ході роботи виділено предметну область системи, описано основні поняття з атрибутами та допустимими значеннями, подано базу фактів у форматі «об'єкт – атрибут – значення», визначено типи зв'язків між поняттями й побудовано онтологічну модель у вигляді дерева. Така структура знань є основою для створення бази правил у наступній роботі.

Додатки

Додаток А – Код схеми

```mermaid
%%{init:
{'theme':'base','themeVariables':{'fontSize':'18px','fontFamily':'Arial'}}}%%
mindmap
 root((Розумний будинок))
   Середовище
     Температура
     Вологість
     Рівень $CO_2$
     Пора року
     Опади
     Забруднення / обстріл
   Мешканці
     Люди
     Алергік
     Тварини
   Живлення
     Мережа
     Зарядна станція
   Пристрої
     Очищувач повітря
     Кондиціонер
     Розумні вікна
     Тепла підлога
     Поїлка-фонтан
   Режими системи
     Комфортний
     Економний
     Ізольований
     Сон
```